КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО · ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Оцінка вартості ПЗ за методом аналогії

Оцінка зусиль Shopizer за 20 відкритими Java-проєктами

Виконав: **Соколов Олександр**, студент групи ІП-33
Дисципліна «Економіка ІТ-індустрії та підприємництво»

Метод аналогії

1. Описати новий проєкт атрибутами
2. Обчислити відстані до проєктів бази
3. Вибрати k найближчих як аналоги
4. Оцінка – середнє або медіана зусиль аналогів, за потреби з корекцією за розміром [1]

Новий проєкт	Shopizer [2]
Аналоги	20 Java-проєктів з GitHub
Мова	Java: у новому проєкті і в усіх аналогах

База проєктів

- З 30 кандидатів за темами erp, crm, cms, e-commerce відібрано 20
- Критерії: від 1.8 тис. рядків коду, 20 комітів, 5 людино-місяців активності
- Розмір від 1.9 до 137.3 KLOC, зусилля від 6 до 712
- Зусилля – людино-місяці активності: пари «автор, місяць» з хоча б одним комітом

ПРОЄКТ	KLOC	ЗУСИЛЛЯ
rebuild	70.9	206
bbs	75.5	43
alf.io	83.1	386
oms-erp	47.2	20
CordysCRM	137.3	276
halo	106.9	571
traccar	101.2	712

Атрибути проєктів

АТРИБУТ	ЯК ВИЗНАЧЕНО	SHOPIZER
Збірні модулі	файли pom.xml і build.gradle	6
Залежності	оголошені у файлах збірки	123
Частка тестів, %	тестовий код серед рядків Java	4.6
Частка коментарів, %	коментарі до рядків коду	15.7
Spring-компоненти	класи з анотаціями Service, Controller та ін.	269
Ендпоінти	анотації Get-, Post-, RequestMapping та ін.	370

Без розміру, зусиль і мови; усі атрибути визначені за вихідним кодом

Відстані

$$x' = (x - \min) / (\max - \min)$$

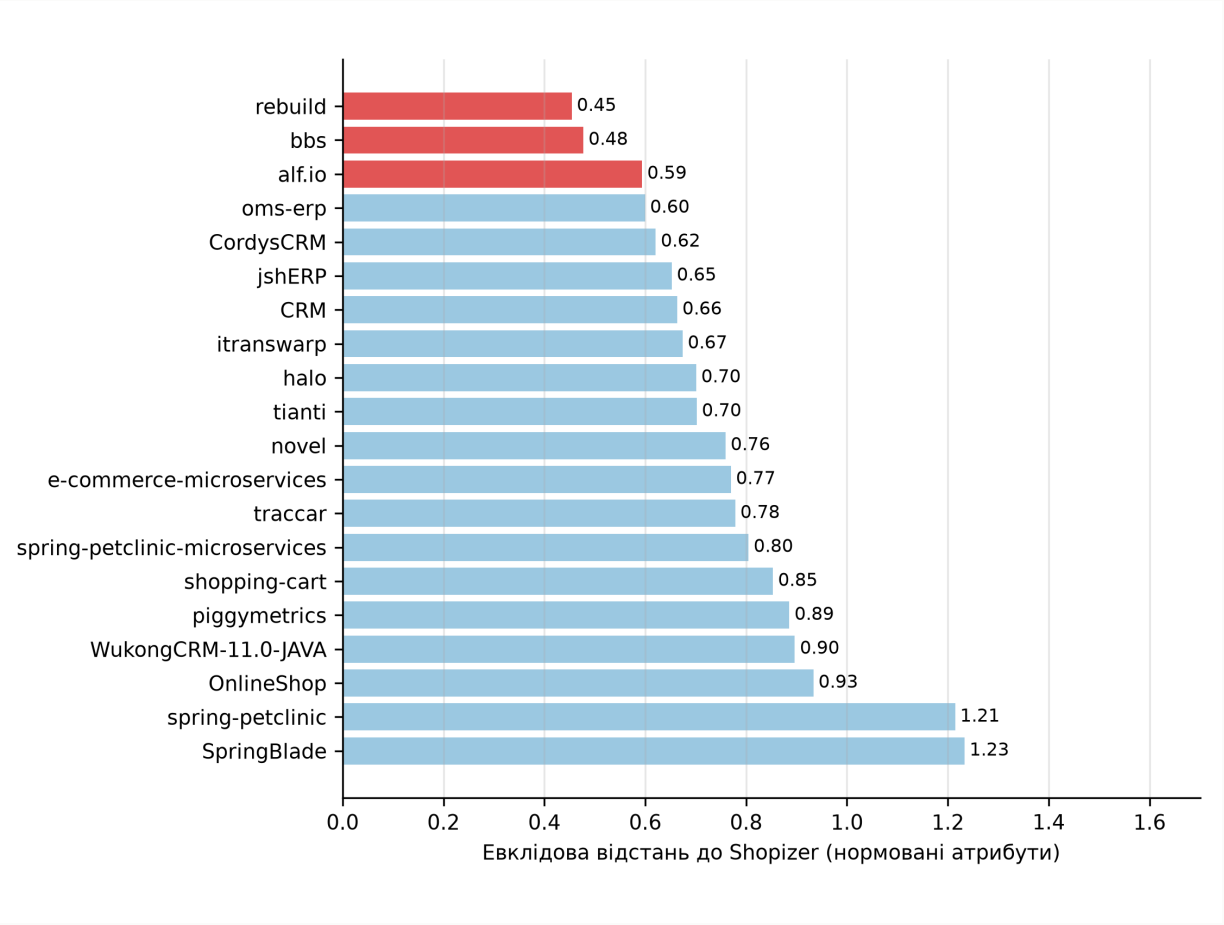
$$d_E = \sqrt{\Sigma (x' - y')^2}$$

$$d_M = \Sigma |x' - y'|$$

k = 6 атрибутів, нормування за 21 проєктом

Евклід	rebuild 0.454, bbs 0.477, alf.io 0.594
Манхеттен	oms-erp 0.938, rebuild 1.000, bbs 1.070

Найближчі проєкти



- Три найближчі за Евклідом мають розмір 71–83 KLOC
- Розмір як атрибут не використовувався
- Найдальші – SpringBlade і spring-petclinic

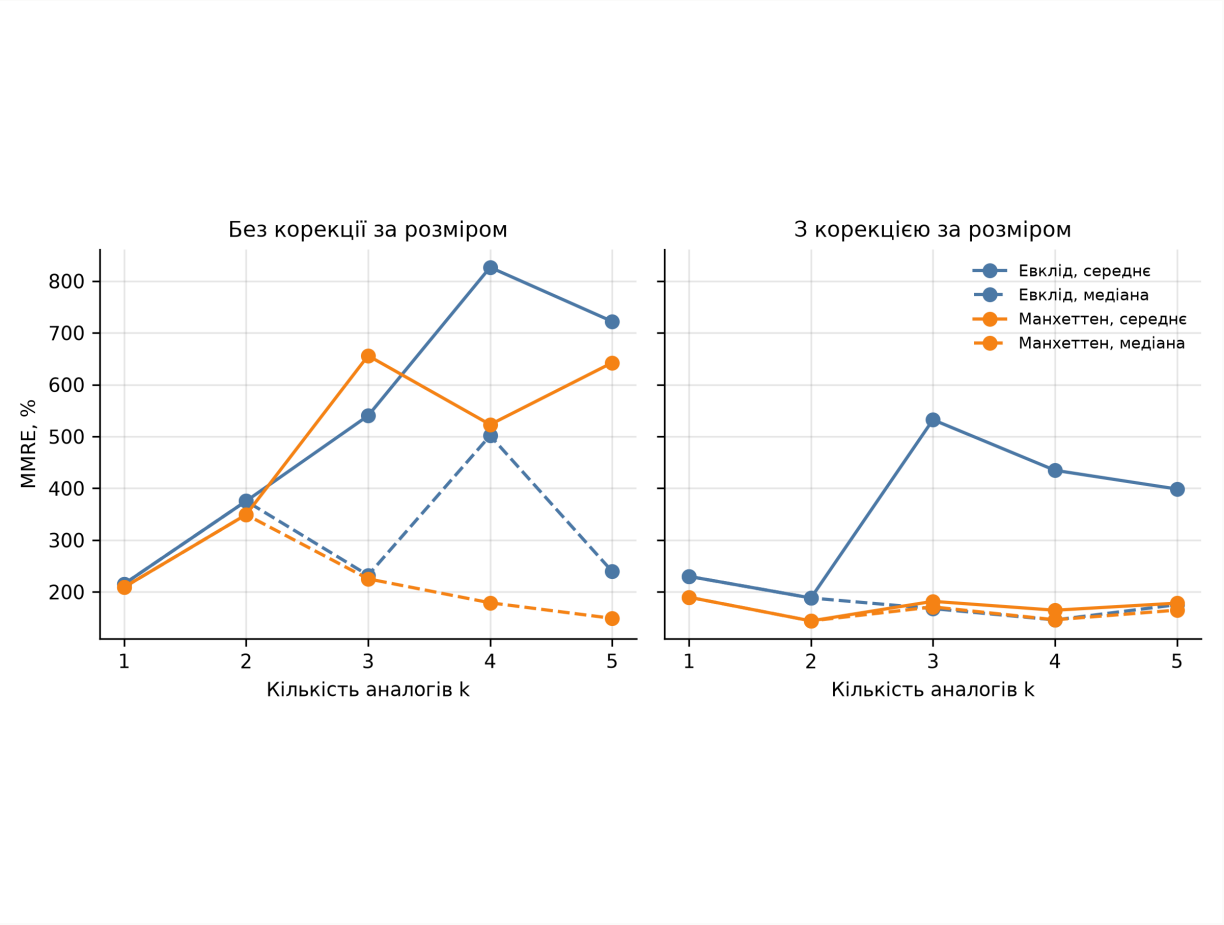
Евклідова відстань до Shopizer

Оцінка зусиль Shopizer

КОНФІГУРАЦІЯ	ЗУСИЛЛЯ	ВАРТІСТЬ, $
Евклід, k = 3, середнє	211.7	529 167
Евклід, k = 3, з корекцією за розміром	204.6	511 494
Манхеттен, k = 3, середнє	89.7	224 167
Манхеттен, k = 3, з корекцією	98.2	245 508
Калібрована: Манхеттен, k = 2, з корекцією	125.8	314 484

Зусилля в людино-місяцях; E = (E1 + E2 + E3) / 3 = (206 + 43 + 386) / 3 = 211.7. Зарплата $2 500 (медіана Middle, усі мови) [4], курс 45.666 грн [5]

Калібрування



- Кожен проєкт оцінено за рештою 19 [6]
- Найкращий MMRE 144%, Pred(25) не вище 35%
- Корекція за розміром зменшує MMRE у більшості конфігурацій
- Найкраща з 40 конфігурацій обрана на тих самих даних: оцінка оптимістична

Перехресна перевірка, MMRE

Порівняння з іншими оцінками

МЕТОД	ЗУСИЛЛЯ, ЛЮДИНО-МІСЯЦІВ
Аналогія, калібрована	125.8
Функціональні точки (ПР3)	146.6
Feature points (ПР4)	158.4
COCOMO за LOC (ПР2)	360.9
Аналогія, діапазон конфігурацій	89.7 – 211.7

Калібрована оцінка на 14–21% нижча за точки і майже втричі нижча за COCOMO. Без проєктів зі слабкою історією комітів оцінка 241–388, тобто на рівні COCOMO

Обмеження

- Зусилля аналогів – активність за комітами, а не фактичні трудовитрати
- Історія деяких проєктів коротша за фактичну розробку: bbs, WukongCRM, oms-erp; без них оцінка зростає до 241–388
- У базі 20 проєктів, 10 із них менші за 20 KLOC, є 3 навчальні
- Атрибути обрано за доступністю в коді, досвід команди не враховано

Висновки

1. База з 20 Java-проєктів, 6 атрибутів без розміру, зусиль і мови
2. Найближчі за Евклідом: rebuild, bbs, alf.io; за Манхеттеном: oms-erp, rebuild, bbs
3. Оцінка 211.7 людино-місяців за Евклідом і 89.7 за Манхеттеном
4. Калібрована оцінка 125.8 людино-місяців, порядку $314 тис. (14.4 млн грн); MMRE не менше 144%

Основні джерела

1. **Shepperd M., Schofield C.** Estimating Software Project Effort Using Analogies, 1997
2. **Shopizer**, github.com/shopizer-ecommerce/shopizer
3. **Adler D.** cloc: Count Lines of Code, 2.10
4. **DOU** Зарплати українських розробників – літо 2026
5. **НБУ** Офіційний курс USD на 04.11.2026
6. **Conte S. D. et al.** Software Engineering Metrics and Models, 1986

Повний список і посилання на 20 проєктів – у звіті